INSTITUTE FOR LATENT PUBLICS

말하지 않는 다수에게 어떻게 물어볼 것인가

결정을 발표하기 전에, 집단의 반응을 먼저 잰다

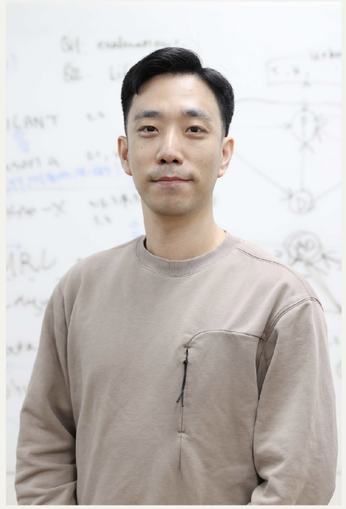
박영준 · 건축학 박사
ar-ge 건축사사무소 공동창업자 겸 CTO · (전) KAIST 도시인공지능연구소 연구원

KAIST OVEREDGE
FINAL AUDITION · 2026 · 10

의견 수렴의 비용

**“5분만 시간을 내어,
설문조사에 응해주시겠어요?”**
이 한 줄을 부탁하는 데 드는 것

모집	며칠에서 몇 주
비용	1회당 수백만 원
결과	**수많은 거절과 외면**



- 서울대학교 건축학부
- 도시설계 석사 · 건축학 박사
- 서울대학교 건축학과 강사
- KAIST 도시인공지능연구소 연구원
- **ar-ge 건축사사무소 공동창업자 · CTO**
- **Institute for Latent Publics 창업 준비중**

약 20년, 같은 질문

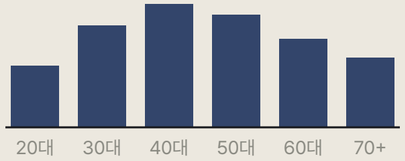
사람들의 의견은 계획과 결정에 어떻게 반영되는가

해법 · 합성인구에게 동시에 묻는다

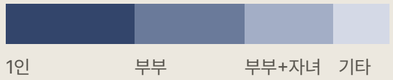
통계 분포대로 가상의 주민을 만들고, 각자의 조건을 반영한 LLM에게 같은 질문을 병렬로 던진다

1 인구 통계

연령대



가구 유형



거주지 · 직업 · 소득

읍면동 단위 인구 구성
직업군 · 소득 분위 분포

주민등록 인구 · 인구주택총조사
생활인구 통계

(예시) 경기도 OO지역

분포대로 생성

2 합성인구

34세 여성
맞벌이, 초등학생 자녀 1명
덕양구 거주, 사무직

27세 남성
1인 가구
일산동구 거주, 프리랜서

71세 여성
부부 가구
덕양구 거주, 은퇴

45세 남성
4인 가구
일산서구 거주, 자영업

… 수백에서 수천 명이 동시에

3 LLM · 병렬

같은 질문 단지 1층에 어떤 생활SOC가 필요하세요?

LLM
페르소나 반영

LLM
페르소나 반영

LLM
페르소나 반영

LLM
페르소나 반영

4 의견 시뮬레이션

"방과 후 돌봄 공간이 가장 급해요.
퇴근이 7시라서요."

"저녁 늦게까지 여는 운동 공간이면
자주 갈 것 같아요."

"계단 없이 갈 수 있는 쉼터와
건강 프로그램이 있으면 좋겠어요."

"주차가 걱정돼요. 상가 손님과
겹치지 않았으면 합니다."

(예시) 응답은 집단별 분포와 논점으로 집계

하나의 합성인구, 세 가지 공급 방식

고객사 내부	INSTITUTE FOR LATENT PUBLICS	리서치사 · 패널	고객사
기획 · 가설	**결정 이전의 반응 측정**	본조사 · 공식 절차	발표 · 실행

자체 서비스

구독 · 실응답 과금 · 라이선스

Million Answers 가상 설문 — 운영 중

조건을 정하면 합성 응답과 리포트 · 실제 응답으로 MRP 보정

Persona Roundtable 가상 좌담회 — 운영 중

사람이 사회, 합성 참여자 4~10명 · 발언 옆에 속마음

Posting Simulator 게시 전 반응 — 시연 중

보도자료·게시물에 대한 수천 명의 집단별 반응을 한 번에

맞춤형 개발

개발비 + 이용료

ClawClip 소상공인 마케팅 — 계약

OverEdge 동료 창업자의 요청 · 상권별 가상 손님층 기능

추가 요청 3곳 협의 중 — 협의

자기 서비스에 합성인구를 넣고 싶다는 창업자·기업

고객사 서비스 안에 같은 populi-core API로 공급한다

합성인구 인프라

위 두 갈래를 받치는 공통 기반

populi-core
한국인 100만 명 · 읍면동 3,559곳

반응 스코어링
합성과 실제의 좌표 거리 측정

학습 파이프라인
서비스에서 돌아오는 실제 반응

OverEdge 기간에 만든 것

2026년 7월 시작 시점에는 아무것도 없었다. 지금은 사업 구조의 세 층을 모두 갖췄다

OVEREDGE 시작 · 2026.07

0

서비스 · 회원 · 계약
모두 없음

→

합성인구 인프라

100만명
합성인구 DB

13분
1,000명 응답 수집

2편
국내 학술지 게재 · 국제 심사중

자체 서비스

2개
서비스 출시 · 운영

약 150명
가입 회원 · 광고 없이

연 2억원대
운영대행 라이선스 계약 제안

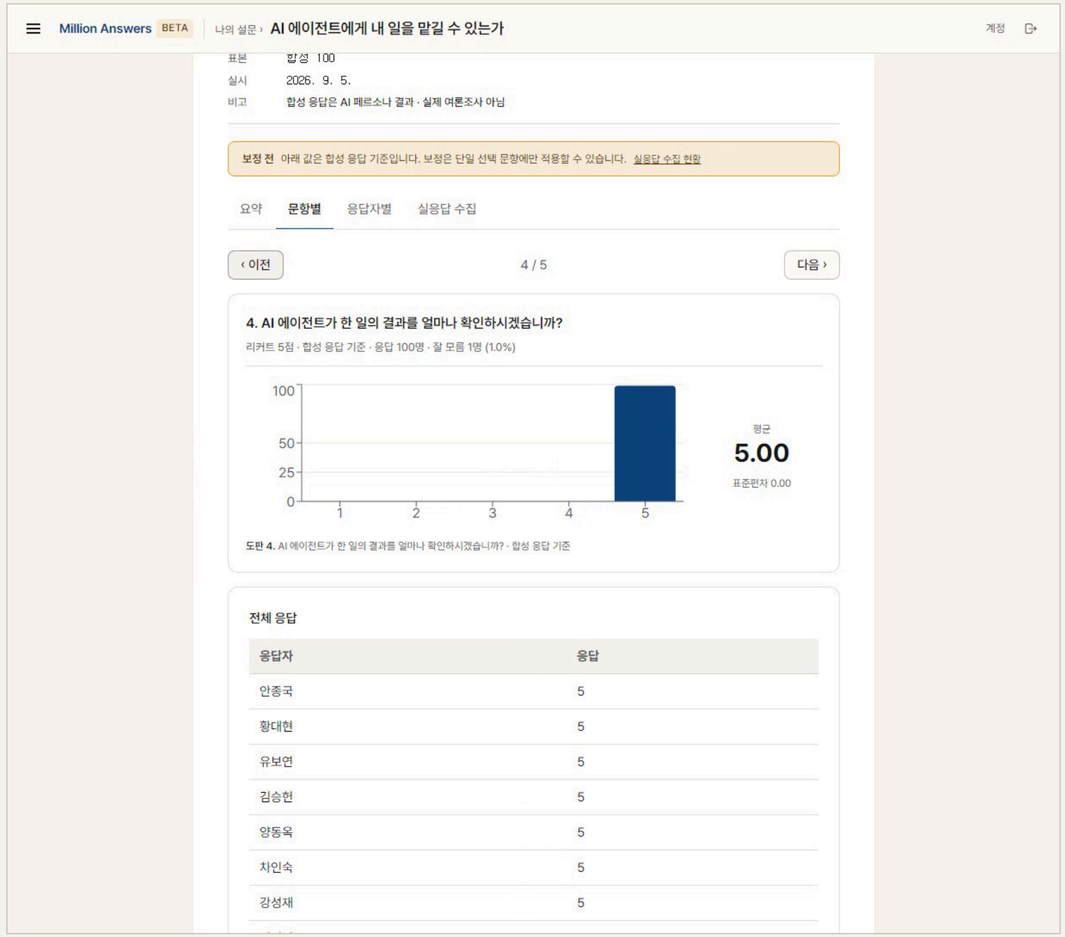
맞춤형 개발

1건
계약 체결 · ClawClip

3곳
협의 중

OverEdge 동료 창업자들의
합성인구 활용 요청에서 시작

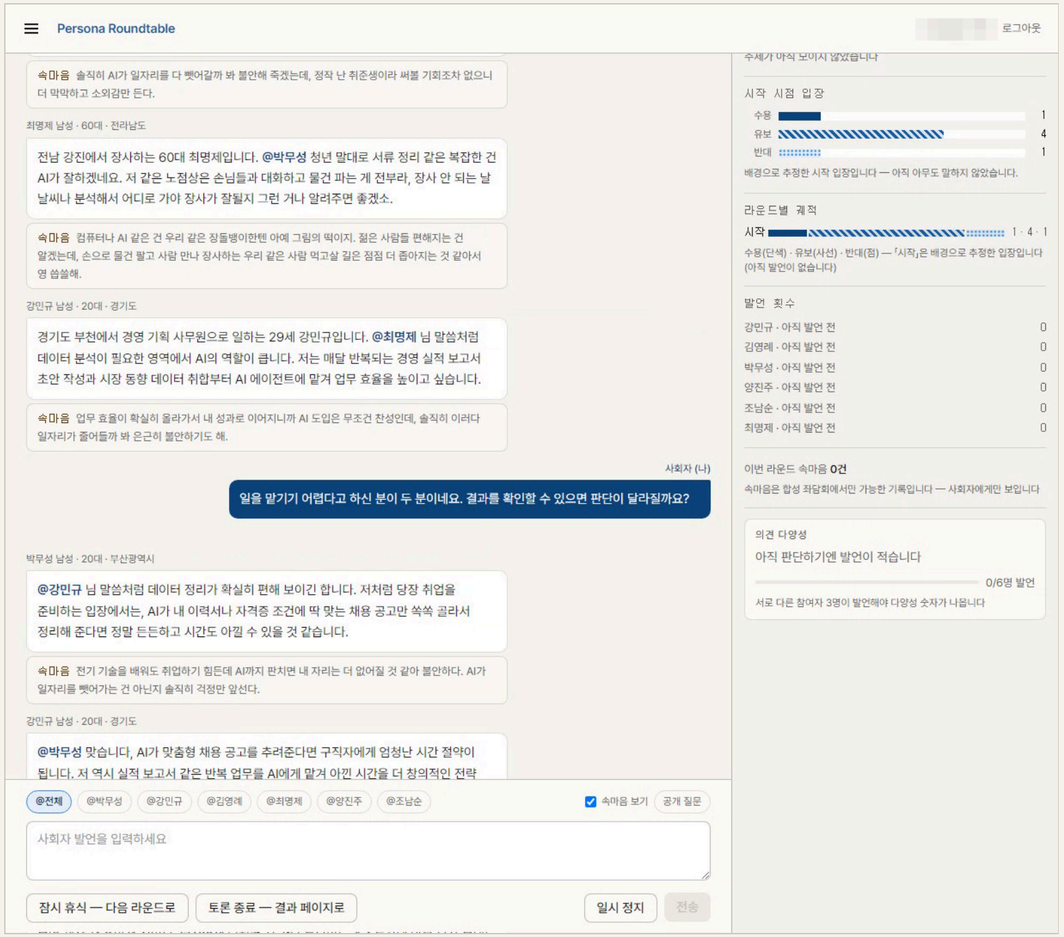
자체 서비스 · Million Answers와 Persona Roundtable



Million Answers

million-answers.com

조건 지정 → 응답 → 리포트 · 문항별·응답자별 · PDF·XLSX 내보내기



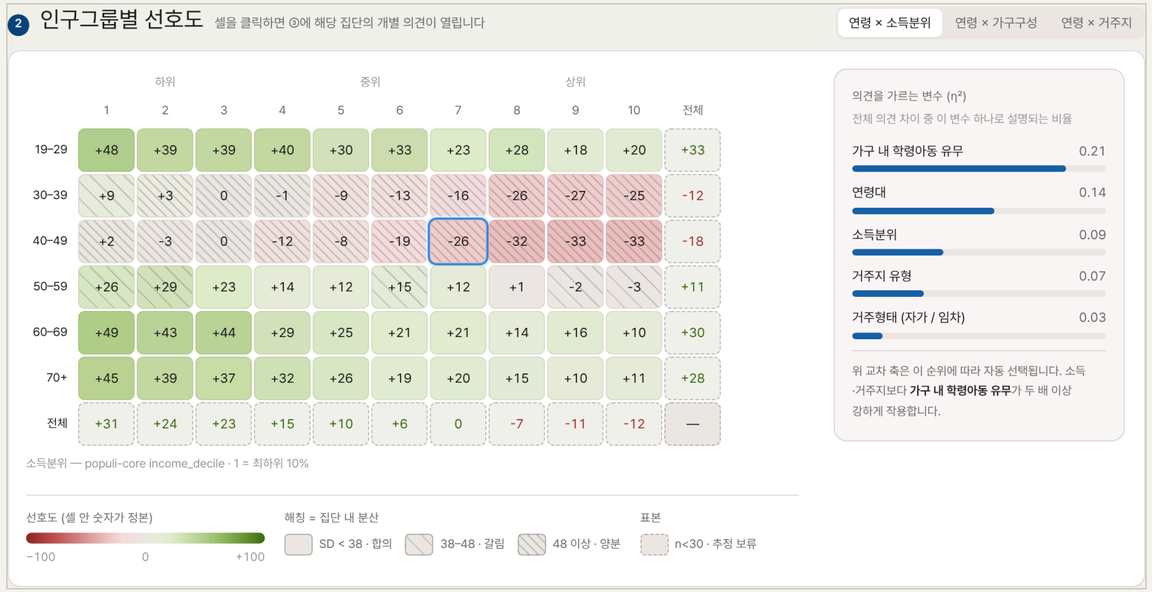
Persona Roundtable

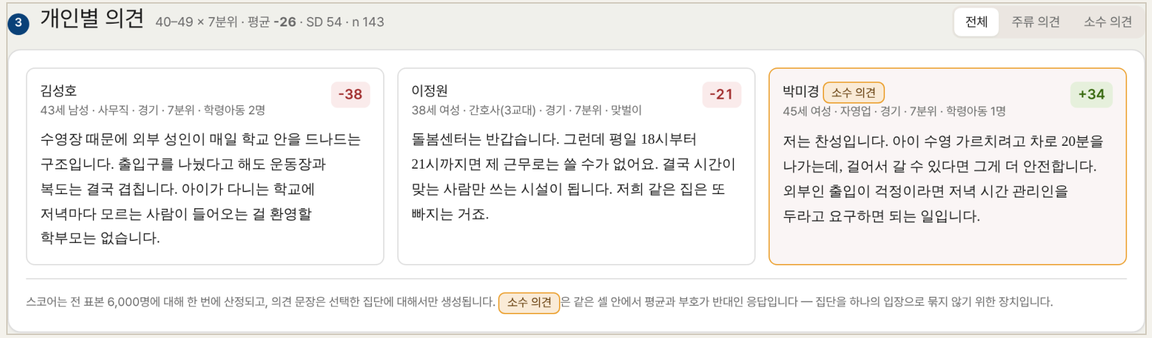
persona-roundtable.com

사람 사회자의 질문 → 합성 참여자의 발언 · 속마음 · 입장 분기 집계

자체 서비스 · Posting Simulator

보도자료를 발표하기 전에, 수천 명의 인구그룹별 반응과 그 이유를 한 번에 본다





시연 사례

학교복합시설 설계공모 발표

신도시 공사의 보도자료 · 기관과 사례는 가상

6,000명

전 표본 반응 점수를 **11초**에 동시 산정

가장 크게 갈리는 지점

가구 내 학령아동 유무

소득·거주지보다 두 배 이상 강하게 작용

의견 문장

선택한 집단에만 LLM으로 생성 · 평균과 반대인 **소수 의견**까지 표시

시연 중

경기도청 · 경기주택공사 · 디벨로퍼 후속 미팅

시안 화면 (2026-10-12) · 모든 수치와 문장은 AI 생성 시뮬레이션이며 실제 응답이 아님

맞춤형 개발 · ClawClip 가상 손님층

소상공인 마케팅 서비스 안에서, 가게 주변 손님층이 홍보 시안에 어떻게 반응할지 점주가 먼저 본다

OverEdge 동료 창업자의 요청 ClawClip은 다른 창업자의 서비스입니다. 합성인구를 쓰고 싶다는 요청을 받아 기능을 개발하고 있고, 같은 요청이 이어져 맞춤형 개발 사업으로 키우고 있습니다.

점주가 보는 흐름

1 · 가게 정보
전국 점포 정보 사전 생성
인허가·상가 공공데이터
업종 · 위치 · 상권

→

2 · 손님층 선택
손님 유형 복수 선택
주변 거주민 · 직장인 · 학생
시간대는 생활인구로 자동 구분

→

3 · 지역 손님 패널
합성인구에서 추출
populi-core API 호출
거주지·연령·가구 조건

→

4 · 시안 반응
손님층별 반응 비율
점주 확인 단계에 표시
합성 댓글·속마음 함께 제공

홍보 시안 반응 · 화면 구성 예시

“이번 주 평일 점심 세트 20% 할인”



막대 길이는 예시 · 실제 화면은 ClawClip 서비스 안에서 제공

맞춤형 개발로 발전

· 계약 1건 체결 · 비슷한 요청 3곳과 협의 중

· 같은 populi-core API로 여러 고객사에 공급

· 실제 문의·예약 기록은 다시 학습 데이터로

서울만이 아니라 전국 상권을 대상으로 설계

OverEdge 4개월의 실행과 반영

7~8월에 두 서비스를 만들고, 9~10월에는 멘토링과 고객 미팅에서 받은 질문을 제품과 사업 방향에 반영



제품

~~순서대로 묻는 설문~~

→ **한 번에 재는 반응 스코어링**

고객

~~일반 사용자 구독~~

→ **공공·기업 B2B와 파트너**

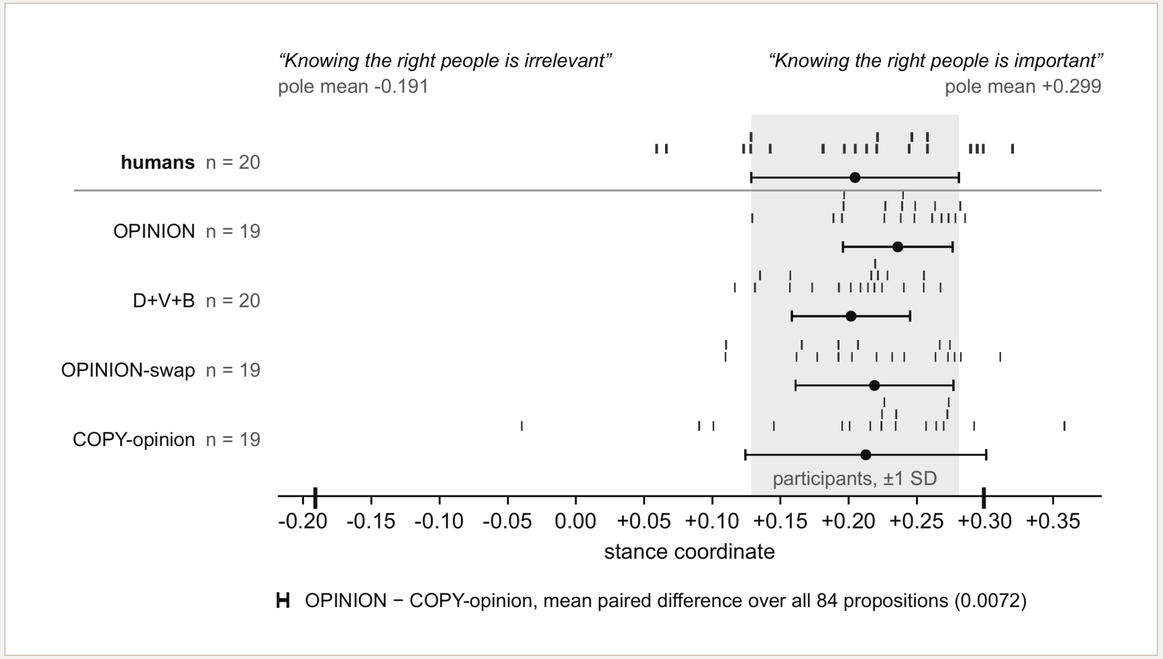
운영

~~창업자가 직접 홍보~~

→ **국내 운영대행 파트너**

전체는 맞고, 개인은 틀린다

합성 응답의 한계를 직접 재고, 그 한계 안에서 쓰는 조건을 정했다



읽는 법 한 주제에 대한 의견을 찬반 축 위의 좌표로 바꾼 결과 · 회색 띠는 실제 참가자의 평균 ±1 SD

결과 모든 합성 조건의 평균이 사람의 범위 안에 든다. 그러나 같은 사람끼리 비교하면 크게 어긋나고, 가치관·생애사를 더해도(D+V+B) 개인은 나아지지 않는다

Matching the Population Is Not Matching the Person: A Protocol for Evaluating LLM-Simulated Responses · International Journal of Public Opinion Research 심사중 · DEBATE 867명 · Figure 2

그래서 정한 사용 조건

1 집단의 반응 분포

한 사람의 정답이 아니라 지역·연령·소득 집단의 반응

2 실제로 묻기 어려운 상황

발표 전 보안, 아직 없는 정책, 조사에 응하지 않는 집단

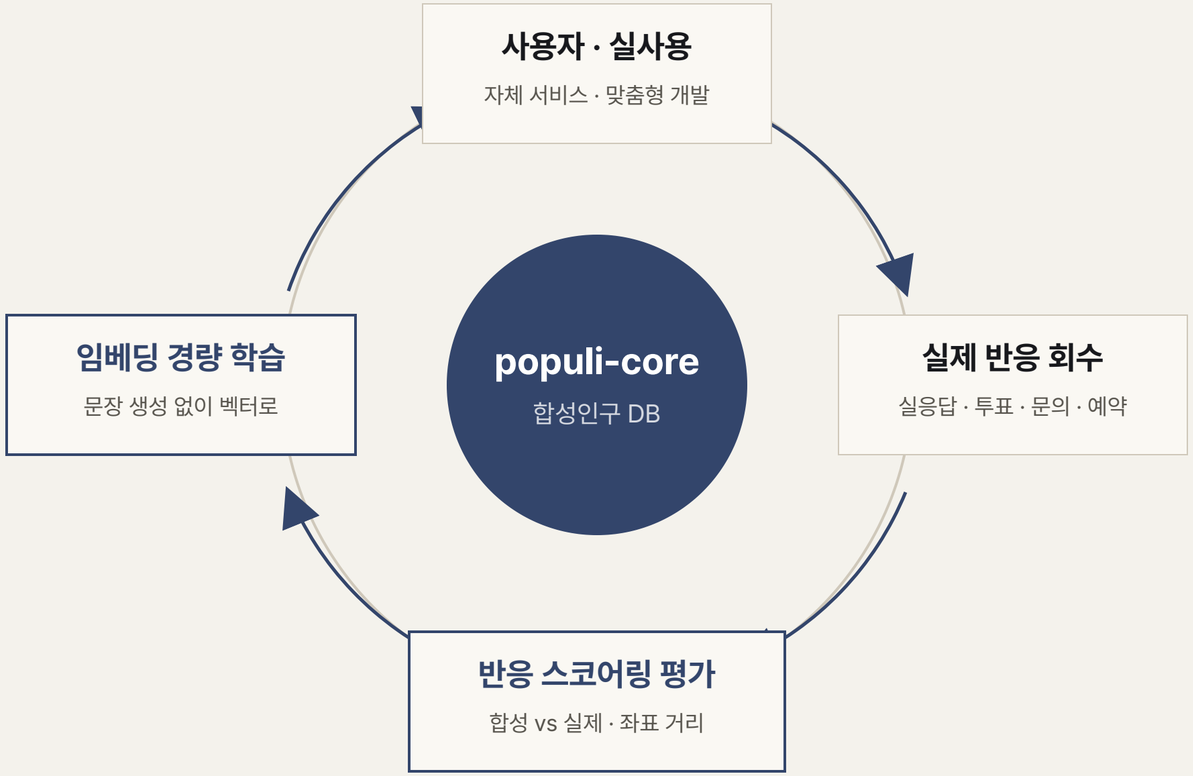
3 실제 반응이 돌아오는 곳

투표·신청률·문의 기록으로 결과를 다시 재고 학습

정확한 예측보다 다양한 가상 사람이 필요한 **훈련·테스트** 용도도 같은 조건을 충족

합성인구가 스스로 나아지는 휠

실제 반응으로 평가하고, 가볍게 학습해 다시 서비스에 쓴다. 이 휠이 사업의 핵심이다



휠을 돌리는 두 조건

1 · 학습 파이프라인

반응을 찬반 축 위의 좌표로 바꿔 실제와의 거리로 평가하고(국제 학술지 심사중), 그 값을 임베딩 단계에서 가볍게 학습하는 구조를 설계했다

2 · 많은 사용자

자체 서비스, 운영대행 파트너, 맞춤형 개발이 실제 반응을 모은다

그래서 연구 투자가 필요하다

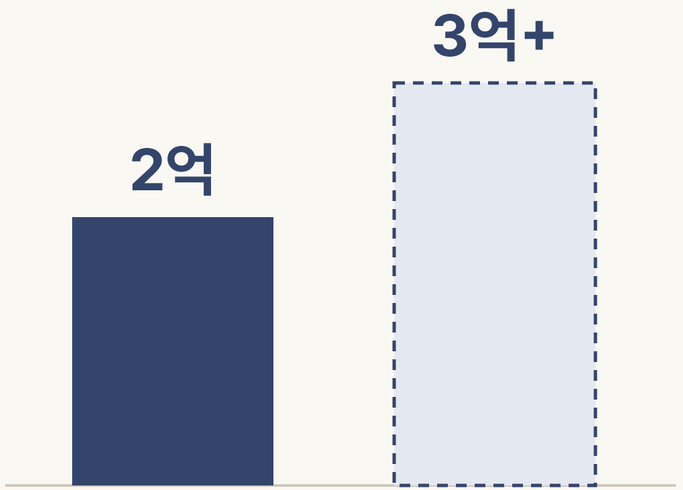
설계한 파이프라인을 실제로 돌릴 연구 인력과 인프라

semantic projection · Grand et al., *Nature Human Behaviour* (2022)

수요와 지불 의사의 검증

확정에 가까운 라이선스 매출 위에, 고객 수와 프로젝트 수에 비례하는 두 매출원

① 운영대행 라이선스 · 연간 고정



컨설팅·마케팅 회사가 Million Answers · Persona Roundtable의 국내 홍보·운영을 맡고 라이선스비를 지급

② 자체 서비스 이용료

유료 고객 수 × 이용료

약 150명
가입 회원 · 광고 없이

월 ₩9,900~119,000
공개 가격표 · 실응답 보정은 1인당 과금

100건 · 3곳
파트너 1년 목표 · 유료 이용 · Enterprise

Posting Simulator도 같은 이용료 모델로 합류

③ 맞춤형 개발

프로젝트 수 × 프로젝트 단가

1건
계약 체결 · ClawClip

3곳
협의 중

개발비 + 이용료
개발 후 이용량에 따라 지속 과금

공공기관 사전 검토 프로젝트도 같은 구조

운영대행 파트너의 고객 확보 계획

Million Answers 국내 확장안 · 파트너가 직접 제안한 로드맵

ASK BEFORE YOU ACT 실행하기 전에, 100만 명에게 먼저 물어보세요

TRACK 0 · 자사 적용

파트너의 제안서와 용역 보고서

파트너가 수행하는 홍보·컨설팅 과업에 먼저 적용해 첫 레퍼런스를 만든다

제안서 적용 → 첫 레퍼런스

TRACK A · 예비창업자

「모두의 창업」 참여자

사업계획서의 가장 약한 부분인 수요 검증을 무료 체험으로 채우고, 실응답 보정 상품으로 전환

무료 체험 → 유료 전환 → 사례 공유

TRACK B · 에이전시·기업

유료 PoC 10개사

고객 자신의 카피·시안으로 10분 안에 결과를 보여주고, 사례를 쌓아 같은 업종으로 확산

유료 PoC → 사례 → Enterprise

신뢰를 만드는 콘텐츠

주간 실험 콘텐츠 「MILLION LAB」 · 반기 「사람 vs AI 정확도 리포트」 공개

실제 응답은 패널사와 협업

실응답은 패널 전문기업과 비독점 협업 · 합성인구 DB와 보정 로직은 ILP가 보유

PHASE 1 · 0~3개월

검증

타깃·가격 검증 · 사람 vs AI 비교실험 · 자사 제안서 적용

다음 단계 기준: 비교실험 오차 데이터

PHASE 2 · 4~6개월

시장 진입

정식 런칭 · 성공 사례 확보 · 검증 보고서 발표

다음 단계 기준: 사례 확보 · 재구매

PHASE 3 · 7~12개월

확장

Enterprise 영업 · 에이전시 파트너십 · 산업별 패키지

다음 단계 기준: Enterprise 계약 · 월 반복 매출

PHASE 4 · 2년차~

확대

산업별 특화 · 공공 본격 진입 · 해외 · API·데이터 사업

장기 방향: 의사결정 시뮬레이션

Persona Roundtable · Posting Simulator의 운영 범위는 별도 협의 예정 · 파트너 회사명은 계약 전 비공개

AI 에이전트로 운영하는 1인 연구소

창업자는 결정하고 검토한다. 기획·연구·대외 활동·개발은 역할별 에이전트가 맡는다



단계별 글로벌 진출

학계·공공 네트워크로 먼저 탐색하고, 국가별 합성인구 위에 세 서비스를 올린다

1단계 · 국내 + 미국 탐색

국내 사업과 미국 시장 탐색

운영대행 파트너로 국내 서비스 확산

지자체·공기업 **발표 전 반응 검토**

학계·공공 네트워크로 미국 시장 탐색

2단계 · 미국

미국 공공부문 진입

CHNA · 비영리병원 **2,272곳** · **3년 주기** 법정 조사

도시계획 **주민 의견수렴** 사전 설계

미국 대학·기관과 파일럿 · **영문 서비스**

3단계 · 12개국

국가별 합성인구

NVIDIA Nemotron-Personas **12개국** 공개 데이터

populi 파이프라인으로 **가치관·생애사·지역** 부여

MA · PR · Posting Simulator **다국어 서비스**

공개 인구 데이터

국가별 Nemotron-Personas

12

→

populi 파이프라인 · 한국에서 검증

통계 보정 | **가치관 10차원** | **생애사** | **지역 배치**

→

같은 서비스, 다른 나라

MA · PR · Posting Simulator

국가별 합성인구 위에서 다국어로 제공

창업자 · 도시계획 연구자 한국 공공부문과 미국 도시계획·공공부문의 학계 네트워크를 통해 현지 사업성 검토를 계속 진행

투자금 사용처

연구 인력
학습 파이프라인 가동

해외 합성인구
미국·12개국 데이터 구축

시뮬레이션 인프라
대규모 반복 실행

해외 파일럿
CHNA 레퍼런스 확보

CHNA: Community Health Needs Assessment · IRS §501(r)(3) · Schedule H 제출 조직 2,272 (IRS CY2016)

INSTITUTE FOR LATENT PUBLICS

가상의 사람들에게,
먼저 물어보세요

ASK BEFORE YOU ACT · 말하지 않는 다수의 반응을 재고, 그 정확도를 계속 높이는 연구소

latentpublics.com

million-answers.com · persona-roundtable.com

박영준 · contact@latentpublics.com

KAIST OVEREDGE

FINAL AUDITION · 2026 · 10